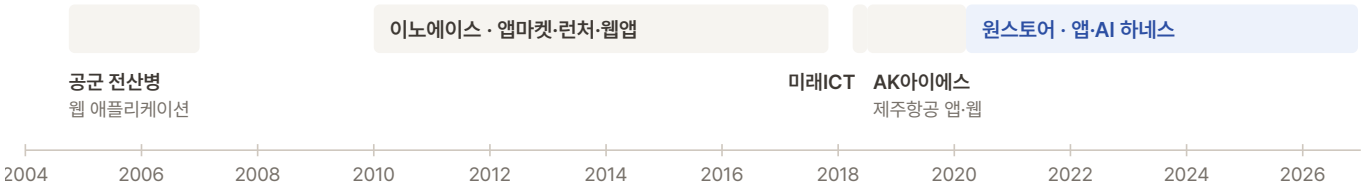
황보민

원스토어 클라이언트개발팀(9명) 기술 리드 · 조직용 AI 하네스 구축 · 웹·앱 개발
010-4354-1115 · 1stpie@naver.com · 경기 안양시

원스토어 클라이언트개발팀의 기술 리드이자 16년 차 개발자입니다. 2026년 1월부터 조직을 위한 AI 하네스를 설계·운영해, 지금은 팀원 전원이 이 하네스로 개발하고 사람은 지시·감독·검수를 맡습니다. 앱과 함께 제주항공 예약 웹 화면, HTML5 웹앱 프레임워크 같은 웹 개발도 해 왔습니다. 이 문서는 핵심 역량마다 대표 사례를 골라 문제, 판단, 구조, 결과를 적었습니다. 경력 전체와 기술 목록은 이력서에 있습니다.



핵심 역량과 대표 사례

역량	대표 사례
조직을 위한 AX 환경 구축	**조직용 AI 하네스**: 팀 전원이 쓰는 AI 개발 환경의 구성·루프·검증 하네스로 만든 단위 테스트와 테스트 자동화
기술 리드	**Clean Architecture 기반 앱 구조 설계와 팀 표준** 제주항공 항공 예약 파트 리더
리팩토링	**서비스 중인 국내·글로벌 앱의 전 계층 리팩토링** 다운로드·설치 경로의 Service에서 WorkManager 전환
모바일 개발·운영	**다운로드 APK 무결성 검증**: 설치 시작 한 지점에서 대조 세션 만료 복구, 설치 비호환 단말 관리
SDK 개발	**AAB Dynamic Delivery SDK**: SDK와 원스토어 앱 사이 규격 설계 원스토어용 bundletool 라이브러리, 재서명·리패키징 도구, 물리엔진 SDK
웹 개발	**제주항공 예약 웹 화면**: HTML·jQuery 화면과 Ajax 데이터 처리 다빈치 HTML5 웹앱 프레임워크, 공군 전산실 웹 애플리케이션

1. 조직을 위한 AX 환경 구축

조직용 AI 하네스: 팀 전원이 쓰는 AI 개발 환경

원스토어 · 2026.01 ~ 현재 · 설계·구축·운영

[Problem]

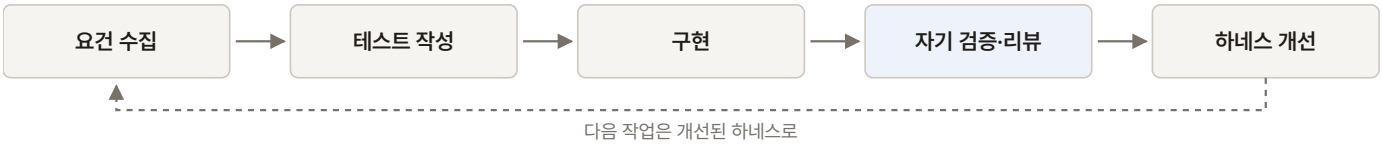
- 개발 흐름이 AI 중심으로 바뀐다고 보고 팀 AI 도입을 검토
- 코딩 에이전트를 팀 개발에 쓰려면 다섯 가지가 필요했음: 적은 토큰으로 필요한 것만 읽기, 정해진 절차 지키기, 잘못 동작하지 않기, 착각하지 않기, 스스로 확인하고 고치기

[Solution] 하네스를 구성·루프·배포 세 층으로 설계

구성

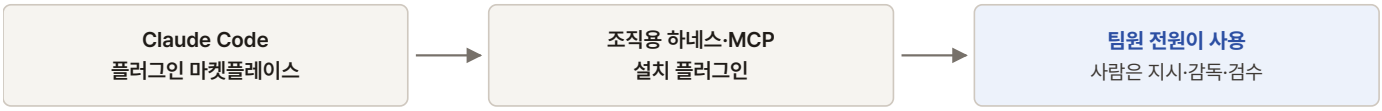


루프 엔지니어링 · 한 줄로 시작하는 무인 실행



완료는 검증 결과로만 인정 · 회차·시간 상한과 반려 3회에서 정지 · 시작 승인과 최종 소스 검토는 사람

배포와 사용



조직용 AI 하네스의 구성, 루프, 배포

- **필요한 규칙만 읽게:** 아키텍처 규칙을 계층 단위로 나눠 Kotlin 파일을 고칠 때 그 계층 규칙만 넣고, 세션마다 읽는 상시 규칙은 지도와 참조로 줄임. 요청에 맞는 스킬은 훅이 추천
- **판단을 LLM 밖으로:** 커밋·PR 규약, push 전 테스트, 아키텍처 판정을 훅과 스크립트로 옮겨 결정적으로 검사. 훅 25개로 파괴적 명령·보호 브랜치 push·외부 전송·무인 실행 중 질문을 막음
- **생성과 검증을 분리:** 작업 에이전트와 읽기 전용 검증 에이전트를 나누고, 완료는 착수 전에 정한 완수 기준을 항목별로 모두 채웠을 때만 인정. 에이전트 32종, 스킬 약 100개
- **팀 자산으로 배포:** Claude Code 플러그인 마켓플레이스로 같은 하네스를 팀 전원에게 배포. 개인 메모리 중 쓸 만한 것은 마스킹과 승인을 거쳐 팀 자산으로 올림
- **테스트 자동화:** 계층별 테스트 작성 가이드를 하네스 스킬로 만들어 Domain 계층 UseCase 전체와 Repository 구현체의 테스트를 작성하고, 기능을 개발할 때 테스트를 함께 쓰게 함. 계측 테스트를 복구하고 Jenkins 정기 실행·리포트와 Maestro·mobile-mcp 실기기 UI 검증을 붙임
- **업무 자동화:** 데일리 코드 리뷰와 KPI 대시보드, Crashlytics 원인 분석 후 승인받아 수정·PR, 주간보고 무인 작성·게시

[Result]

- 팀원 전원이 이 하네스로 개발하고, 사람은 지시·감독·검수를 맡는 방식으로 바뀜
- 웹게임 플랫폼 단말 쪽을 팀이 약 3주 만에 개발하는 등 새 영역을 빠르게 도입
- 리뷰 강도를 단계로 나눠 PR 1건의 실측 토큰을 3.70M에서 1.49M으로 줄이면서 핵심 결함 2건은 그대로 잡음
- 도입 후 QA 검증 기간에 검출되는 이슈가 줄어듦
- 사내 위키에 Claude Code 에이전트 가이드 12편을 쓰고, 하네스 구축 경험을 회사 발표로 공유

기술: Claude Code(플러그인·스킬·훅·에이전트), MCP, Jira·Confluence·Bitbucket·Teams 연동, 로컬 LLM Wiki, Kotest·MockK, Maestro

2. 기술 리드

Clean Architecture 기반 앱 구조 설계와 팀 표준

원스토어 · 2022.07 ~ 현재 · 클라이언트개발팀 기술 리드(2023 ~)

[Problem]

- 15년 된 원스토어 앱에 MVC·일부 MVP 코드와 기술 부채가 쌓여 있음
- 서비스 중인 국내·글로벌 두 앱을 같은 구조로 옮기려면 팀이 함께 따를 기준이 필요

[Solution] Clean Architecture 개념을 도입해 앱의 계층과 의존 방향을 설계



의존은 바깥에서 Domain 쪽으로만 향합니다. Domain은 Android에 의존하지 않는 순수 Kotlin입니다.

의존성 역전	모듈	오류
Repository·DataSource 두 인터페이스 경계에만	계층별 모듈로 나누고 Hilt로 주입	예상된 실패는 Result, Data 계층에서 Domain 오류로

계층과 의존 방향

- **팀 합의:** 샘플 아키텍처 프로젝트로 먼저 설명하고, 계층별 모듈 구조와 개발 표준을 팀 합의로 확정
- **기반 기술:** Coroutine·Flow·Hilt·WorkManager 도입을 결정하고 Compose 전환을 팀에 전파
- **지키게 하는 장치:** 계층 규칙을 하네스 규칙과 훅으로 옮겨 사람과 AI가 같은 기준으로 코드를 씀. 코드 리뷰 가이드를 팀 규칙으로 만들고 대규모 리팩토링 병합은 직접 맡음
- **기술 부채:** 구조·레거시·의존성·테스트·시작 성능 과제를 정의해 팀 과제로 이끌고 진행을 관리
- **팀 학습:** MVVM·MVI, Clean Architecture, 헥사고날 아키텍처, DDD, 모듈화, 테스트를 주제로 팀 세션

[Result]

- 서비스 중인 국내·글로벌 두 앱이 같은 구조 표준으로 옮겨짐
- PR과 코드 리뷰가 팀 규칙으로 자리 잡음

기술: Kotlin, Clean Architecture, 멀티 모듈, MVVM·MVI, Hilt, Coroutine·Flow

항공 예약 파트 리더

AK아이에스 (제주항공) · 2018.07 ~ 2020.03

- 항공 예약 파트를 이끌며 예약 웹·앱 개발을 진행
- 고객사(제주항공) 담당자와 요건을 직접 협의·정리
- 개발 협력업체가 맡은 고객용·사내 웹과 모바일 앱의 코드 리뷰와 검수

3. 리팩토링

서비스 중인 국내·글로벌 앱의 전 계층 리팩토링

원스토어 · 2022.07 ~ 2025.09

[Problem]

- 로직이 화면 클래스와 화면별 Manager에 몰려 있고, 비동기는 AsyncTask, 화면은 XML 중심
- 많은 사용자가 쓰는 앱이라 서비스를 멈추지 않고 바꿔야 함

[Solution] 기능 개발과 함께 진행하며 국내 앱에서 설계한 구조를 글로벌 앱에도 적용

영역	이전	이후
화면 패턴	MVC·일부 MVP	MVVM(단방향 데이터 흐름, Event-State 패턴), 지금은 MVI
화면	XML	Jetpack Compose
비동기	AsyncTask, 콜백 기반 로더	Coroutine·Flow
데이터	화면별 Manager, 데이터 매니저 싱글턴	Repository, Hilt 주입
언어	Java	Kotlin

- **모듈 구성:** 계층별 모듈로 나누고, 공통 UI 컴포넌트와 스토어 화면, 설치 기능을 별도 모듈로 분리. flavor별 패키지·서명·설정으로 여러 브랜드 앱을 빌드하는 구조
- **기능 리팩토링:** 다운로드·설치 기능과 로그인 기능을 새 구조에 맞춰 직접 리팩토링

[Result]

- 서비스 중인 국내·글로벌 앱의 전체 계층이 새 구조로 옮겨짐

다운로드·설치 경로의 Service에서 WorkManager 전환

원스토어 · 2025.06 ~ 2025.09

[Problem]

- 앱 다운로드·통신사 업데이트·외부 연동·코어 업그레이드를 포그라운드 서비스 하나가 처리하는데, Android의 서비스 실행 제약은 버전마다 강해짐

[Solution]



전환 전후 구조

- 남은 기능까지 옮긴 뒤 서비스를 제거하고, 코어 업그레이드 모듈은 완료 통지를 옵저버로 바꿔 의존 방향을 바로잡음
- 배포 후 특정 단말에서 난 서비스 시작 시간 초과 예외를 추적해 알림 ID를 Worker별로 나누고 자동 업그레이드 Worker를 백그라운드로 바꿈

[Result]

- 국내 앱의 핵심 다운로드·설치·자동 업데이트 경로가 WorkManager로 옮겨지고 기존 서비스가 사라짐

기술: WorkManager, Foreground Service, Hilt, UseCase

4. 모바일 개발·운영

국내·글로벌 원스토어 앱에서 다운로드·설치·자동 업데이트, 전시, 회원·결제 연동을 맡고 있습니다. 아래는 판단 과정이 드러나는 사례입니다.

다운로드 APK 무결성 검증: 설치 시작 한 지점에서 대조

원스토어 · 2026.09 ~ 2026.10

[Problem]

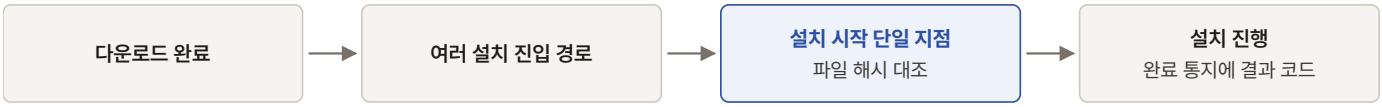
- 보안 점검에서 원스토어 앱이 내려받은 APK의 위변조를 확인하라는 지적을 받음
- 서버의 HTTPS 전환은 회선 과금 구조 때문에 어려움

[Solution]

방향 결정



대조 위치



모든 설치 경로가 한 지점의 대조를 지나게 해 경로마다 검사를 따로 두지 않았습니다.
대조 도중 앱이 종료되면 검증 전 파일이 설치되던 빈틈도 막았습니다.

방향 결정과 대조 위치

- 서버에 무엇을 더 요청할지 정하기 전에 기존 응답부터 조사해, 새로 받는 값을 파일 해시 하나로 줄임
- 서버 방침이 정해진 뒤에는 불일치 시 설치를 막지 않고 완료 통지에 결과 코드를 담도록 맞춤

[Result]

- 모든 설치 경로가 같은 대조를 지나게 됨

확인 범위: QA 실기기에서 대조 일치와 설치 진입을 확인했습니다. 변조 파일 차단은 단말에서 재현하지 못해 단위 테스트로만 확인했습니다. AAB 분할 파일은 서버에 파일별 해시가 생기기 전까지 대상이 아닙니다.

세션 만료 복구

원스토어 · 2026.09 ~ 2026.10

- **[Problem]** 앱을 오래 둔 뒤 돌아오면 카드 화면이 흰 화면이 됨
- **[Solution]** 수정 전 빌드에서 서버 만료 응답을 흉내 내 증상을 재현한 뒤 고침. 세션 연장까지 실패하면 재로그인이 필요한 상태로 바꾸고, 예외를 로그로만 남기던 화면에 기존 에러 화면(새로고침)을 띄움. 웹게임 서버 호출도 Data 계층으로 옮겨 같은 처리를 적용. 서버의 새 암호화 규격에 맞춰 요청·필드별 IV를 적용하고 서버 회신과 대조해 일치를 확인
- **[Result]** 세션이 끊겨도 빈 화면 대신 재로그인이나 새로고침으로 이어짐
- **확인 범위:** 재로그인은 실기기에서 정상 경로를 확인했고, 서버 만료 상태에서의 복구 경로는 확인이 남아 있습니다.

설치 비호환 단말 관리 (국내·글로벌)

원스토어 · 2025.01 ~ 2025.04

- **[Problem]** 사전 승인이 안 되는 단말, AAB를 지원하지 않는 단말, 설치 확인 화면이 없는 단말에서 앱 설치가 실패
- **[Solution]** 서버 연동 API·로컬 DB·서버 동기화로 비호환 단말을 관리. 사전 승인이 안 되는 단말은 사전 승인을 건너뛰고, AAB 미지원 단말은 APK로 요청. 신뢰된 제조사 단말은 조회를 건너뛰고 동기화 시점을 앱 시작으로 옮김
- **[Result]** 같은 관리 로직을 국내·글로벌 앱의 다운로드·설치에 연결

5. SDK 개발

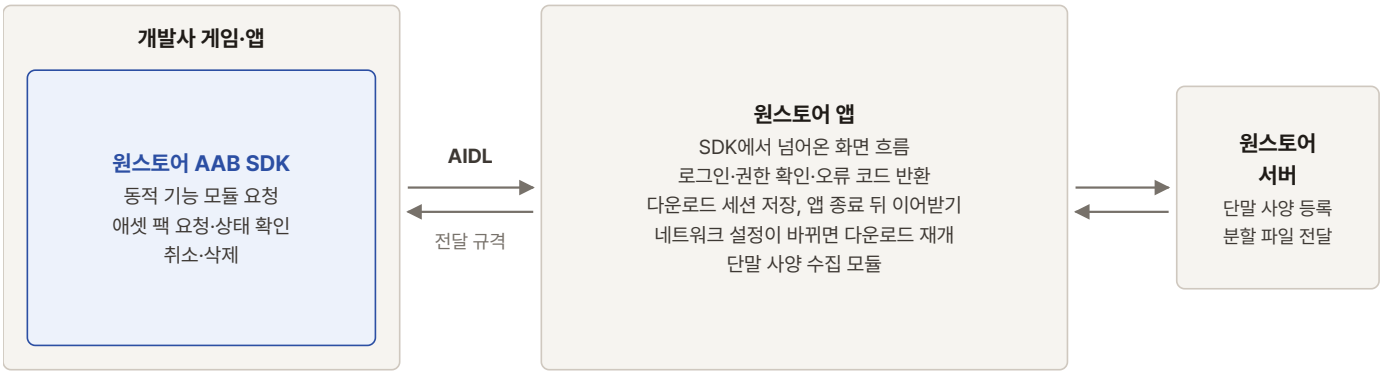
AAB Dynamic Delivery SDK

원스토어 · 2020.10 ~ 2021.10

[Problem]

- 원스토어는 AAB(Android App Bundle)를 지원하지 않아, 게임·앱 개발사가 동적 기능 모듈과 애셋 팩을 원스토어에서 필요할 때 내려받을 방법이 없음

[Solution]



SDK, 원스토어 앱, 서버 사이의 역할

- **역설계:** Google Play Core를 리버스 엔지니어링해 구조를 역설계하고, AAB protobuf 구조·Feature 모듈 매니페스트·bundletool을 조사
- **채택 판단:** 역설계 결과를 바탕으로 그대로 가져올 부분과 원스토어 설계에 맞게 바꿀 부분을 가르고, 내부 상세 동작을 분석해 SDK로 구현
- **경계 설계:** SDK의 인터페이스와 기능을 정의하고, SDK의 요청을 원스토어 앱이 받아 처리하도록 둘 사이의 AIDL 인터페이스와 전달 데이터 규격을 설계·구현
- **원스토어 앱 쪽:** 다운로드 세션을 저장해 원스토어 앱 종료 뒤 생기던 다운로드 오류를 해결. 라이브러리 내부 Lock으로 생긴 ANR 수정. 분할 전달에 필요한 단말 사양 수집 모듈 추가
- **개발사 지원:** 검증용 샘플 앱과 SDK 개발 가이드 작성

[Result]

- 원스토어 앱에 탑재되는 형태로 일부 기능을 상용 적용

기술: Android App Bundle, bundletool, AIDL, protobuf, ProGuard

그 밖의 SDK·라이브러리·도구

기간	이름	내용
—	원스토어용 bundletool 라이브러리 (원스토어)	원스토어 앱 빌드 서버가 불러 쓰는(import) 원스토어용 bundletool을 JAR 라이브러리로 개발
2021.11 ~ 2022.03	APK·AAB 리패키징·재서명 도구 (원스토어)	글로벌 스토어 개발사 앱을 다시 패키징·서명하는 도구를 Kotlin 실행 가능한 JAR로 개발. bundletool·apksig로 서명 체계 검증, 여러 서명 키 처리
2014.07 ~ 2014.10	SK Physics Android SDK (이노에이스)	Android View와 Box2D 물리엔진을 연동하는 SDK 공동 개발. 앱 개발자용 ForceLayout 사용 구조 설계, 물리 스레드에서 계산한 Matrix로 View 화면 갱신

6. 웹 개발

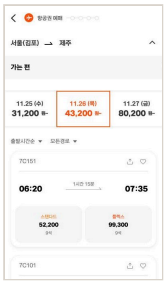
제주항공 예약 웹 화면

AK아이에스 · 2018.07 ~ 2020.03

- 예약(운임·여정 조회, 예약, 예약 조회) 웹 화면과 안내 페이지 개발. 화면은 HTML과 jQuery로 만들고, 데이터는 Ajax로 서버를 불러 처리
- 같은 예약 흐름을 고객용 iOS 앱과 웹–앱 네이티브 브릿지로 연동
- 접속이 몰릴 때 대기열을 거는 NetFUNNEL을 웹과 앱 양쪽에 적용
- 개발 협력업체가 맡은 웹 개발의 코드 리뷰와 검수



제주항공 모바일 웹 홈 (2026년 화면)

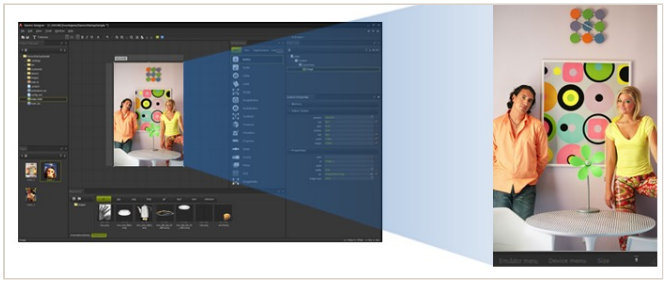


제주항공 항공권 예매: 운항편·운임 선택 (2026년 화면, 재직 당시와 흐름 유사)

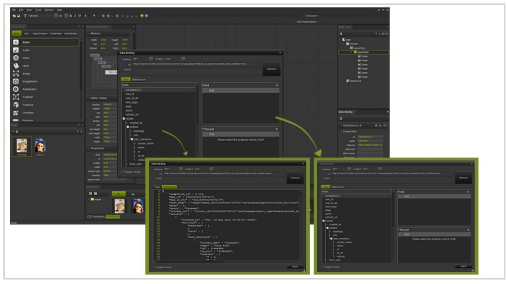
다빈치 (HTML5 웹앱 저작 도구)

이노에이스 · 2012.03 ~ 2013.03

- jQuery 기반 웹앱 프레임워크 개발 참여: 위젯 컴포넌트, 컴포넌트와 라이프사이클에 맞춘 이벤트 래핑
- 웹앱을 Android 앱으로 만드는 하이브리드 빌드와 단말 연동, 샘플 앱·템플릿 제작
- 결과물은 PC·스마트폰·태블릿의 HTML5 브라우저에서 동작하는 웹앱



다빈치 Studio: WYSIWYG 편집 화면과 에뮬레이터 미리보기



다빈치 Studio: 컴포넌트 배치와 데이터 바인딩 설정

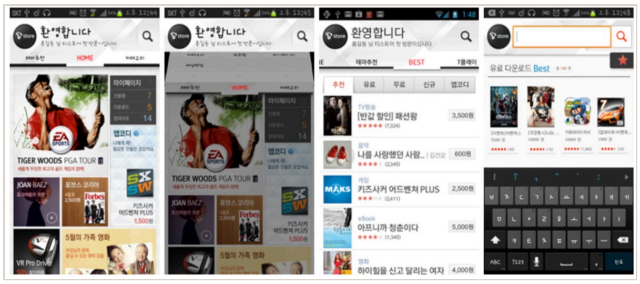
전산실 웹 애플리케이션 개발·운영

공군 (병역) · 2004.10 ~ 2007.01

- JSP·Servlet·PHP 기반 웹 애플리케이션 개발
- Tomcat·Apache 웹 서버 운영, Oracle·MySQL 데이터베이스 관리
- 서버 장비 관리와 공군 전산 시스템 관리

앱마켓·런처와 그 밖의 프로젝트 | 이노에이스 | 2010.01 ~ 2017.10

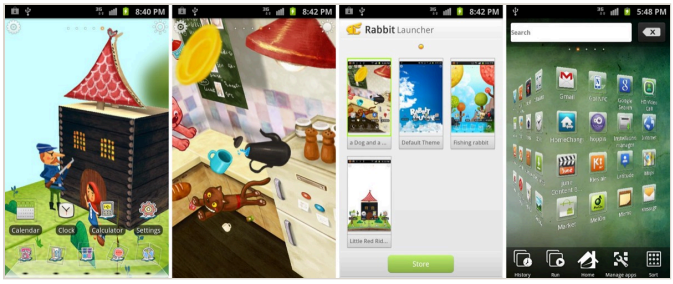
티스토어·원스토어 앱의 UI와 비즈니스 로직, 제조사 홈과 바꾸는 T간편모드, SKT 선탑재 런처와 글로벌 런처를 개발했고, KTOON·GameCast 개발에 참여했습니다.



티스토어: 홈, 베스트 목록, 검색 화면



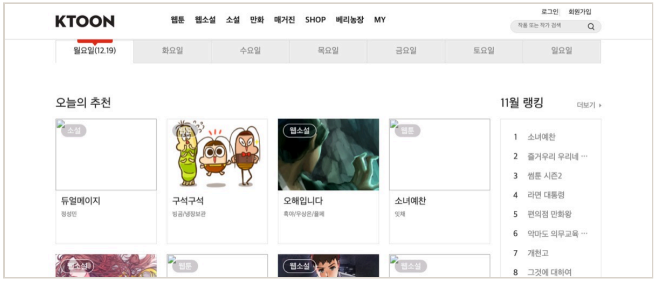
T간편모드: 홈 모드 전환, 키패드형 홈, 화면·소리 설정, 간편 메뉴



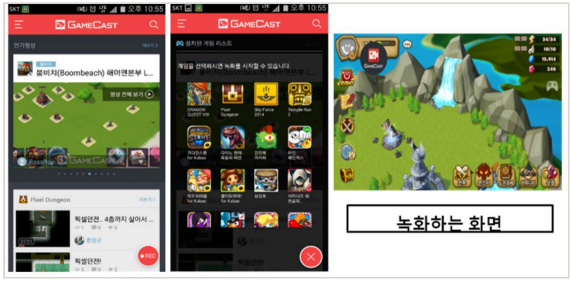
Rabbit Launcher: 3D 테마 홈, 테마 선택, 앱 서랍



폰꾸미기: 테마 상점과 테마 꾸미기, CUKI 런처 메뉴



KTOON: 2016년 12월 웹 메인 화면



GameCast: 인기 영상, 녹화할 게임 목록, 게임 녹화 화면